习题三答案

（A）

1. 写出下列线性方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和增广矩阵 $\boldsymbol{B}$.

（1）$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$；　　（2）$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ x_3 - x_4 = 1 \\ -x_1 + x_4 = -1 \end{cases}$.

解：（1）系数矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，　增广矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 5 \\ 3 & 2 & 1 & \vdots & 3 \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & 2 \end{pmatrix}$.

（2）系数矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，增广矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \vdots & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & -1 \end{pmatrix}$.

2. 试问 $\begin{cases} x_1 = \dfrac{5}{4} + 3t \\ x_2 = -\dfrac{1}{4} + 3t \\ x_3 = 2t \end{cases}$（$t$ 为任意常数）是否为下列线性方程组的解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}.$$

解：将 x_1、x_2、x_3 代入方程组中三个方程，均满足三个方程，故是该线性方程组的解。

3. 求解下列非齐次线性方程组：

（1）$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 3 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 2 \end{cases}$；　　（2）$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$；

（3）$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + x_3 + 5x_4 = 1 \end{cases}$；　　（4）$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 4x_4 = -1 \end{cases}$.

解：（1）$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{A}\middle|\boldsymbol{b}\right)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\2&1&2&0&\\1&-2&0&3&\\4&1&4&2&\end{array}\right)\xrightarrow[r_4-4r_1]{r_2-2r_1\\r_3-r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&-1&-2&-2&\\0&-3&-2&2&\\0&-3&-4&-2&\end{array}\right)$

$\xrightarrow{-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&2&2&\\0&-3&-2&2&\\0&-3&-4&-2&\end{array}\right)\xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3+3r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&2&2&\\0&0&4&8&\\0&0&2&4&\end{array}\right)\xrightarrow{\frac{1}{4}r_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&2&2&\\0&0&1&2&\\0&0&2&4&\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_4-2r_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&2&1&1\\0&1&2&2&\\0&0&1&2&\\0&0&0&0&\end{array}\right)\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-2r_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&0&-3&1\\0&1&0&-2&\\0&0&1&2&\\0&0&0&0&\end{array}\right)\xrightarrow{r_1-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&0&-1&1\\0&1&0&-2&\\0&0&1&2&\\0&0&0&0&\end{array}\right)$

由最后一个矩阵得到原方程组的解为：$\begin{cases}x_1=-1\\x_2=-2\\x_3=2\end{cases}$；

（2）$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{A}\middle|\boldsymbol{b}\right)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&1&-1&1\\1&-1&-1&1&0\\1&-1&-2&2&-\frac{1}{2}\end{array}\right)\xrightarrow[2r_3]{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&-1&1&0\\1&-1&1&-1&1\\2&-2&-4&4&-1\end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&-1&1&0\\0&0&2&-2&1\\0&0&-2&2&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&-1&1&0\\0&0&2&-2&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\xrightarrow{\frac{1}{2}r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&-1&1&0\\0&0&1&-1&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&-1&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

因为$R\left(\boldsymbol{A}\right)=R\left(\boldsymbol{B}\right)=3<4=n$（未知量个数），所以方程组有无穷多解，该矩阵所对应的线性方程组为

$$\begin{cases}x_1-x_2=\frac{1}{2}\\x_3-x_4=\frac{1}{2}\end{cases}$$

将 x_2, x_4 作为自由未知量，移项得

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{2} + x_2 \\ x_2 = \quad x_2 \\ x_3 = \dfrac{1}{2} + \quad x_4 \\ x_4 = \quad x_4 \end{cases}$$

取 $x_2 = t_1, x_4 = t_2$，则方程组的全体解（通解）为

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{2} + t_1 \\ x_2 = \quad t_1 \\ x_3 = \dfrac{1}{2} \quad + t_2 \\ x_4 = \quad t_2 \end{cases}$$

（t_1, t_2 为任意常数）；

（3） $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & 5 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3 - r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & -7 & 1 & 5 & 1 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow[r_4 + 7r_2]{r_3 - 5r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 12 \\ 0 & 0 & -6 & 12 & -20 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{2} r_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & 12 & -20 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_4 + 6r_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \end{array}\right)$$

这表明 $R(\boldsymbol{A}) = 3, R(\boldsymbol{B}) = 4$，因 $R(\boldsymbol{A}) \neq R(\boldsymbol{B})$，所以该方程组无解；

（4） $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & -1 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & -4 & -4 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4 - r_1]{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 4r_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -2 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-1&-1&1\\0&-1&3&3&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&-1&-1&1\\0&1&-3&-3&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&2&3\\0&1&-3&-3&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

因为 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2<4=n$（未知量个数），所以方程组有无穷多解，该矩阵所对应的线性方程组为

$$\begin{cases}x_1+2x_3+2x_4=3\\x_2-3x_3-3x_4=-2\end{cases}$$

将 x_3,x_4 作为自由未知量，移项得

$$\begin{cases}x_1=3-2x_3-2x_4\\x_2=-2+3x_3+3x_4\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$$

取 $x_3=t_1,x_4=t_2,$则方程组的全体解（通解）为

$$\begin{cases}x_1=3-2t_1-2t_2\\x_2=-2+3t_1+3t_2\\x_3=t_1\\x_4=t_2\end{cases}$$

（t_1,t_2 为任意常数）.

4. a,b 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1-2x_2+6x_3+2x_4=-2\\x_2-x_3-x_4=1\\x_1-x_2+5x_3+x_4=a-2\\x_1-3x_2+7x_3+3x_4=b-2\end{cases}$$

有解？并求其解.

解：$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&6&2&-2\\0&1&-1&-1&1\\1&-1&5&1&a-2\\1&-3&7&3&b-2\end{array}\right)\xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&6&2&-2\\0&1&-1&-1&1\\0&1&-1&-1&a\\0&-1&1&1&b\end{array}\right)$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3-r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&6&2&-2\\0&1&-1&-1&1\\0&0&0&0&a-1\\0&0&0&0&b+1\end{array}\right)$$

要使线性方程组有解，则需 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$，所以 $a=1$ 且 $b=-1$；

当 $a=1$ 且 $b=-1$ 时，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2<4=n$，线性方程组有无穷多组解，此时

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&6&2&-2\\0&1&-1&-1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+2r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&4&0&0\\0&1&-1&-1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

该矩阵所对应的线性方程组为

$$\begin{cases}x_1=-4x_3\\x_2=x_3+x_4+1\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$$

取 $x_3=t_1, x_4=t_2$，则方程组的全体解（通解）为

$$\begin{cases}x_1=-4t_1\\x_2=t_1+t_2+1\\x_3=t_1\\x_4=t_2\end{cases}$$

（t_1,t_2 为任意常数）.

5. λ 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2+\lambda x_3=2\\x_1-\lambda x_2-2x_3=-1\\5x_1-5x_2-4x_3=1\end{cases}$$

无解，有惟一解，有无穷多解？并在有无穷多解时，写出通解.

解：计算系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&-1&\lambda\\1&-\lambda&-2\\5&-5&-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&\lambda\\0&-\lambda+1&-\lambda-2\\0&0&-5\lambda-4\end{vmatrix}=-(1-\lambda)(4+5\lambda)$$

（1）当 $\lambda\neq-\frac{4}{5}$ 且 $\lambda\neq1$，$|\boldsymbol{A}|\neq0$，方程组有惟一解.

（2）当 $\lambda=-\frac{4}{5}$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换化为阶梯形

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & -\frac{4}{5} & 2\\ 1 & \frac{4}{5} & -2 & -1\\ 5 & -5 & -4 & 1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & -\frac{4}{5} & 2\\ 0 & \frac{9}{5} & -\frac{6}{5} & -3\\ 0 & 0 & 0 & -9\end{array}\right)$$

知 $R(\boldsymbol{A})=2, R(\boldsymbol{B})=3$，方程组无解.

（3）当 $\lambda=1$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换化为阶梯形，再化为行最简形

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & -2 & -1\\ 5 & -5 & -4 & 1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & -3 & -3\\ 0 & 0 & -9 & -9\end{array}\right)$$

$$\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$$

此时，$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=2<3=n$，线性方程组有无穷多组解，由矩阵得

$$\begin{cases}x_1=1+x_2\\ x_3=1\end{cases}$$

取 $x_2=t$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=1+t\\ x_2=\quad t\\ x_3=1\end{cases}\qquad（t\text{为任意常数}）.$$

6. 证明线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2=b_1\\ x_2-x_3=b_2\\ x_3-x_4=b_3\\ x_4-x_5=b_4\\ -x_1+x_5=b_5\end{cases}$$

有解的充分必要条件 $\sum_{i=1}^{5}b_i=0$，在有解时求其解.

证明：

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccccc|c}1&-1&0&0&0&b_1\\0&1&-1&0&0&b_2\\0&0&1&-1&0&b_3\\0&0&0&1&-1&b_4\\-1&0&0&0&1&b_5\end{array}\right)\xrightarrow{r_5+r_1+r_2+r_3+r_4}\left(\begin{array}{ccccc|c}1&-1&0&0&0&b_1\\0&1&-1&0&0&b_2\\0&0&1&-1&0&b_3\\0&0&0&1&-1&b_4\\0&0&0&0&0&\sum_{i=1}^{5}b_i\end{array}\right)$$

由于线性方程组有解的充分必要条件为$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})$，又$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{5}b_i=0$，故该方程组有解的充分必要条件为$\sum_{i=1}^{5}b_i=0$；

当$\sum_{i=1}^{5}b_i=0$时，则$R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=4<5=n$，故线性方程组有无穷多组解，此时

$$\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{ccccc|c}1&-1&0&0&0&b_1\\0&1&-1&0&0&b_2\\0&0&1&-1&0&b_3\\0&0&0&1&-1&b_4\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&0&0&-1&b_1+b_2+b_3+b_4\\0&1&0&0&-1&b_2+b_3+b_4\\0&0&1&0&-1&b_3+b_4\\0&0&0&1&-1&b_4\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

得

$$\begin{cases}x_1=x_5+b_1+b_2+b_3+b_4\\x_2=x_5+b_2+b_3+b_4\\x_3=x_5+b_3+b_4\\x_4=x_5+b_4\end{cases}$$

取$x_5=t$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=t+b_1+b_2+b_3+b_4\\x_2=t+b_2+b_3+b_4\\x_3=t+b_3+b_4\\x_4=t+b_4\\x_5=t\end{cases}$$（t为任意常数）.

7. 求解下列齐次线性方程组：

（1）$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3-x_4=0\\3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0\\5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0\end{cases}$；　（2）$\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3+5x_4=0\\3x_1+x_2+2x_3-7x_4=0\\4x_1+x_2-3x_3+6x_4=0\\x_1-2x_2+4x_3-7x_4=0\end{cases}$.

解：（1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&-1\\3&6&-1&-3\\5&10&1&-5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1&2&1&-1\\0&0&-4&0\\0&0&-4&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

由矩阵得

$$\begin{cases}x_1=-2x_2+x_4\\x_3=0\end{cases}$$

取 $x_2=t_1,x_4=t_2,$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=-2t_1+t_2\\x_2=t_1\\x_3=0\\x_4=\quad t_2\end{cases}$$（t_1,t_2 为任意常数）；

（2） $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&3&-1&5\\3&1&2&-7\\4&1&-3&6\\1&-2&4&-7\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\3&1&2&-7\\4&1&-3&6\\2&3&-1&5\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_4-2r_1]{\substack{r_2-3r_1\\r_3-4r_1}}\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\0&7&-10&14\\0&9&-19&34\\0&7&-9&19\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-\frac{9}{7}r_1]{r_4-r_2}\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\0&7&-10&14\\0&0&\frac{-43}{7}&16\\0&0&1&5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\0&7&-10&14\\0&0&1&5\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

由于 $R(\boldsymbol{A})=4=n$，所以该线性方程组只有惟一零解.

8. 不必计算能否判断下列齐次线性方程组有非零解？为什么？

$$\begin{cases}2x_1+3x_2-4x_4=0\\x_1+2x_2+2x_3=0\\2x_2-6x_3+5x_4=0\end{cases}.$$

解：能，因为系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵，所以 $R(\boldsymbol{A})\le\min(3,4)=3<4=n$，其中 n 为未知数的个数，即方程的个数少于未知量的个数，所以改齐次线性方程组有非零解。

9. 判别下列齐次线性方程组 $(n\ge 2)$ 是否有非零解：

$$\begin{cases}x_2+x_3+\cdots+x_{n-1}+x_n=0\\x_1+x_3+\cdots+x_{n-1}+x_n=0\\x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}+x_n=0\\\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{n-1}=0\end{cases}.$$

解：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&1&\cdots&1&1\\1&0&1&\cdots&1&1\\1&1&0&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&1&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}n-1&n-1&n-1&\cdots&n-1&n-1\\1&0&1&\cdots&1&1\\1&1&0&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&1&0\end{pmatrix}$

$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\1&0&1&\cdots&1&1\\1&1&0&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&1&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\0&-1&0&\cdots&0&0\\0&0&-1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&-1\end{pmatrix}$

由于$R(\boldsymbol{A})=n$，所以该线性方程组只有惟一零解，无非零解.

10. 讨论当a,b满足什么关系时，下列方程组有非零解，并求出通解.

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ax_1+ax_2+bx_3=0\\a^2x_1+a^2x_2+b^2x_3=0\end{cases}.$$

解：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&a&b\\a^2&a^2&b^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&b-a\\0&0&(b-a)(b+a)\end{pmatrix}$

（1） 当$a\neq0,b=0$或$a=0,b\neq0$时，$R(\boldsymbol{A})=2<3$，方程组有非零解.

$$\boldsymbol{A}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&b-a\\0&0&(b-a)(b+a)\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

由矩阵得 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_3=0\end{cases}$

取$x_2=t$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=-t\\x_2=t\\x_3=0\end{cases}$$（t为任意常数）；

（2）

（2）当$a=0,b=0$时，$R(\boldsymbol{A})=1<3$，方程组有非零解.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

由矩阵得 $x_1+x_2+x_3=0$

取 $x_2=t_1,x_3=t_2,$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=-t_1-t_2\\x_2=t_1\\x_3=t_2\end{cases}$$（t_1,t_2 为任意常数）；

（3）当 $a\neq 0,b\neq 0$ 时，若 $b-a=0$ 或 $(b-a)(b+a)=0$ 即 $a=\pm b$，$R(\boldsymbol{A})<3$，方程组有非零解.

（i） 当 $a=b$ 时，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&a&a\\a^2&a^2&a^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

由矩阵得 $x_1+x_2+x_3=0$

取 $x_2=t_1,x_3=t_2,$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=-t_1-t_2\\x_2=t_1\\x_3=t_2\end{cases}$$（t_1,t_2 为任意常数）；

（ii） 当 $a=-b$ 时，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&a&-a\\a^2&a^2&a^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-2a\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

由矩阵得 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_3=0\end{cases}$

取 $x_2=t$，则方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=-t\\x_2=t\\x_3=0\end{cases}$$（t 为任意常数）.

11. 图 3.1 是某地区的灌溉渠道网，流量及流向均已在图上标明.

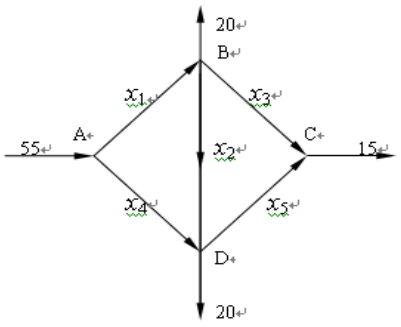


图 3.1

（1）确定各段的流量 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5；

（2）如果 BC 段渠道关闭，则 AD 段的流量保持在什么范围内，才能使所有段的流量不超过 30？

解：（1）由图可知

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 55 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 20 \\ x_2 + x_4 - x_5 = 20 \\ x_3 + x_5 = 15 \end{cases}$$，其中 $x_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots 5$

$$\boldsymbol{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & -35 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 35 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

由矩阵得 $\begin{cases} x_1 + x_4 = 55 \\ x_2 + x_4 - x_5 = 20 \\ x_3 + x_5 = 15 \end{cases}$

取 $x_4 = t_1, x_5 = t_2$，则方程组的通解为：

$$\begin{cases} x_1 = 55 - t_1 \\ x_2 = 20 - t_1 + t_2 \\ x_3 = 15 - \quad t_2 \\ x_4 = \quad t_1 \\ x_5 = \quad t_2 \end{cases}, \text{ 其中} \begin{cases} 0 \le t_1 \le 55 \\ 0 \le t_2 \le 15 \\ t_1 - t_2 \le 20 \end{cases};$$

（2）由已知条件可知

$$\begin{cases} x_1 \quad + x_4 \quad = 55 \\ x_1 - x_2 \quad = 20 \\ \quad x_2 + x_4 - x_5 = 20 \\ \quad x_5 = 15 \end{cases}, \text{ 其中} 0 \le x_i \le 30, i = 1,2,4,5$$

$$\boldsymbol{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -35 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 55 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

由矩阵得

$$\begin{cases} x_1 \quad + x_4 \quad = 55 \\ \quad x_2 + x_4 \quad = 35 \\ \quad x_5 = 15 \end{cases}$$

取 $x_4 = t$，则方程组的通解为：

$$\begin{cases} x_1 = 55 - t \\ x_2 = 35 - t \\ x_4 = \quad t \\ x_5 = 15 \end{cases}, \text{ 其中} t \text{ 为参数，}$$

要使得 $0 \le x_i \le 30, i = 1,2,4,5$，即

$$\begin{cases} 0 \le 55 - t \le 30 \\ 0 \le 35 - t \le 30 \\ 0 \le t \le 30 \end{cases}$$

解得 AD 段的流量 t 的范围是：$25 \le t \le 30$.